

Basi di dati

2

IL MODELLO RELAZIONALE

Organizzazione dei dati

- Come sono organizzati i dati in una base di dati?

Modello dei dati

- Insieme di costrutti secondo cui i dati di interesse sono organizzati e utilizzati
- Esempio:
 - il **modello relazionale** prevede il costrutto **relazione** (o **tabella**), che permette di definire insiemi di record (righe) omogenei

I modelli logici dei dati

- “Tradizionali”
 - ... relazionale
- Altri più recenti:
 - a oggetti, XML, "NoSQL"

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica 1	Bruni
04	Chimica 2	Verdi

Il modello relazionale

- Proposto da E. F. Codd nel 1970 per favorire l'indipendenza dei dati
- Disponibile in DBMS reali nel 1981 (non è facile implementare l'indipendenza con efficienza e affidabilità!)
- Si basa sul concetto matematico di relazione (con una variante)
- Le relazioni hanno naturale rappresentazione per mezzo di tabelle

Relazione matematica, esempio

- Domini
 - $D_1 = \{a, b\}$
 - $D_2 = \{x, y, z\}$
- prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$

a	x
a	y
a	z
b	x
b	y
b	z

- una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$

a	x
a	z
b	y

Esercizio

- Al posto di **a** mettete il vostro nome, al posto di **b** mettete il nome del vostro vicino di banco
- Al posto di **x**, **y**, **z** mettete i nomi dei corsi di questo semestre
- Fate qualche esempio di relazione a partire da questi domini

Relazione matematica

- $D_1, \dots, D_n$ (n insiemi anche non distinti)
- **prodotto cartesiano** $D_1 \times \dots \times D_n$:
 - l'insieme di tutte le n -uple $(d_1, \dots, d_n)$ tali che $d_1 \in D_1, \dots, d_n \in D_n$
 - NB: è un insieme, quindi non ci sono duplicati (non ci sono ennuple uguali)
- **relazione matematica** su $D_1, \dots, D_n$:
 - un sottoinsieme di $D_1 \times \dots \times D_n$.
- $D_1, \dots, D_n$ sono i **domini** della relazione

Due osservazioni importanti

- Struttura non posizionale
- Modello basato su valori

Struttura "posizionale" o "non posizionale"

Partite $\subseteq$ string $\times$ string $\times$ int $\times$ int

Manchester	Arsenal	3	1
Arsenal	Liverpool	2	0
Manchester	Chelsea	0	2
Chelsea	Liverpool	0	1

Struttura non posizionale

- A ciascun dominio si associa un nome:
attributo (o **colonna**)

Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
Manchester	Arsenal	3	1
Arsenal	Liverpool	2	0
Manchester	Chelsea	0	2
Chelsea	Liverpool	0	1

Tabelle e relazioni

- In una tabella che rappresenta una relazione
 - l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - l'ordinamento tra le colonne è irrilevante
- Una tabella rappresenta una relazione se
 - le righe sono diverse fra loro (non ci sono duplicati)
 - le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro (non ci sono nomi di colonne uguali)
 - i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei
- **Nelle tabelle ci sono valori**

Il modello è basato su valori

- I riferimenti fra dati in relazioni diverse sono rappresentati per mezzo di valori dei domini che compaiono nelle ennuple

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Marietti
02	Chimica 1	Bruni
04	Chimica 2	Verdoni

Esempio

- Che voto ha preso Maria Rossi nell'esame di Chimica 1?
- Quanti esami ha superato Paolo Neri?
- Qual è l'esame con il voto più alto di Maria Rossi?
- Quali studenti hanno superato gli esami del corso tenuto da Marietti?

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
-----------	---------	------	-----------------

6554	Rossi	Mario	05/12/1998
------	-------	-------	------------

8765	Neri	Paolo	03/11/1996
------	------	-------	------------

9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
------	-------	-------	------------

3456	Rossi	Maria	01/02/1998
------	-------	-------	------------

esami

Studente	Voto	Corso
----------	------	-------

	30	
--	----	--

	24	
--	----	--

	28	
--	----	--

	26	
--	----	--

corsi

Codice	Titolo	Docente
--------	--------	---------

01	Analisi	Marietti
----	---------	----------

02	Chimica 1	Bruni
----	-----------	-------

04	Chimica 2	Verdoni
----	-----------	---------

Basi di dati: schema e istanza

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	10:00
Chimica	Nicola Mori	N1	10:00
Fisica I	Mario Bruni	N1	12:00
Fisica II	Mario Bruni	N3	10:00
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

Basi di dati: schema e istanza

Lo **schema** della relazione

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Anno
--------------	---------	------	------

Basi di dati: schema e istanza

Lo **schema** della relazione

Orari

Insegnamento	Docente	Aula	Anno
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	1
Basi di dati	Piero Rossi	N2	3
Chimica	Nicola Mori	N1	1
Fisica I	Mario Bruni	N1	1
Fisica II	Mario Bruni	N3	2
Algoritmi	Piero Rossi	N3	2

L'**istanza** della relazione

Definizioni e notazioni

- Schema di relazione
 - Ennupla su uno schema di relazione
 - Valore di una ennupla su un attributo
 - Relazione (“istanza di relazione”)
-
- Schema di base di dati
 - (Istanza di) base di dati

Un po' di pratica (anticipando qualcosa)

- Usiamo un DBMS (didattico) online:
<https://sqliteonline.com/>
- Creiamo e popoliamo una tabella ORARIO con schema:
Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Anno
--------------	---------	------	------

- Usiamo l'istruzione SQL:

```
create TABLE Orario (  
  insegnamento text,  
  docente text,  
  aula text,  
  anno integer);
```

Definizioni

- Schema di relazione:
un nome R con un insieme di attributi
 $A_1, \dots, A_n$:

$$R(A_1, \dots, A_n)$$

- Schema di base di dati:
insieme di schemi di relazione:

$$R = \{R_1(X_1), \dots, R_k(X_k)\}$$

Definizioni, 2

- Una **ennupla** su un insieme di attributi **X** è una funzione che associa a ciascun attributo **A** in **X** un valore del dominio di **A**
- **t[A]** denota il valore della ennupla **t** sull'attributo **A**

Definizioni, 3

- (Istanza di) **relazione** su uno schema $R(X)$: insieme r di ennuple su X
- (Istanza di) **base di dati** su uno schema $R = \{R_1(X_1), \dots, R_n(X_n)\}$: insieme di relazioni $r = \{r_1, \dots, r_n\}$ (con r_i relazione su R_i)

Informazione incompleta

- Il modello relazionale impone ai dati una struttura rigida:
 - le informazioni sono rappresentate per mezzo di ennuple
 - solo alcuni formati di ennuple sono ammessi: quelli che corrispondono agli schemi di relazione
- I dati disponibili possono non corrispondere al formato previsto

Altra osservazione

- La struttura è rigida e non sempre corrisponde ai dati:
 - "informazione incompleta"

Informazione incompleta

Nome	SecondoNome	Cognome
Franklin	Delano	Roosevelt
Winston		Churchill
Charles		De Gaulle
Josip		Stalin

Informazione incompleta

Nome	Ufficio	Età
Mario	Roma	34
Luca	Milano	
Piero	Firenze	42

Informazione incompleta: soluzioni?

- Potremmo pensare:
 - stringa nulla
 - "0"
 - "99"
- Si può fare?
 - Meglio di no!!

Informazione incompleta nel modello relazionale

- Tecnica semplice ma efficace:
 - **valore nullo** (un valore **diverso** dai valori del dominio, indicato qui con *NULL*)
 - $t[A]$, per ogni attributo A , è
 - un valore del dominio $\text{dom}(A)$
 - oppure il valore nullo *NULL*
- Commenti
 - tecnica semplice
 - attenzione ai troppi valori nulli

Troppi valori nulli

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
<i>NULL</i>	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
<i>NULL</i>	30	<i>NULL</i>
<i>NULL</i>	24	02
9283	28	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>
04	Chimica	Verdi

Un'anticipazione (parziale)

- Riassumendo, quanto visto finora:
 - La definizione dello schema di una relazione in SQL (rivedremo più avanti)

```
postgres on paolo@PostgreSQL 11
```

```
create table esami(  
    studente integer not null,  
    corso integer not null,  
    voto integer not null  
)
```

Seconda parte

- Abbiamo visto la struttura
- Per modellare bene non basta

Vincoli di integrità

- Non sempre le nostre basi di dati sono "corrette" ...

Una base di dati "scorretta"

Esami

Studente	Voto	Lode	Corso
276545	32	no	01
276545	30	sì	02
787643	27	sì	03
739430	24	no	04

Studenti

Matricola	Cognome	Nome
276545	Rossi	Mario
787643	Neri	Piero
787643	Bianchi	Luca

Una base di dati "scorretta"

Esami	Studente	Voto	Lode	Corso
	276545	32	no	01
	276545	30	sì	02
	787643	27	sì	03
	739430	24	no	04

Studenti	Matricola	Cognome	Nome
	276545	Rossi	Mario
	787643	Neri	Piero
	787643	Bianchi	Luca

Vincolo di integrità

- Proprietà che deve essere soddisfatta dalle istanze che rappresentano informazioni corrette per l'applicazione
- Sono "**ammissibili**" solo le istanze che soddisfano il vincolo
- Un vincolo è una funzione booleana (un **predicato**):
 - associa ad ogni istanza il valore **vero** o **falso**

Vincoli di integrità, nota

- solo alcuni tipi di vincoli sono "supportati" dai DBMS:
 - ...il DBMS ne impedisce la violazione,
 - per i vincoli "non supportati", la responsabilità della verifica è dell'utente o del programmatore
- Vediamo fra poco qualche esempio di vincoli su un DBMS (oggi lo mostro io, prossimamente dovreste usarlo)

Una base di dati "scorretta"

Esami	Studente	Voto	Lode	Corso
	276545	32	no	01
	276545	30	sì	02
	787643	27	sì	03
	739430	24	no	04

Studenti	Matricola	Cognome	Nome
	276545	Rossi	Mario
	787643	Neri	Piero
	787643	Bianchi	Luca

Tipi di vincoli

- vincoli intrarelazionali
 - vincoli su valori (o di dominio)
 - vincoli di ennupla
 - vincoli di chiave
- vincoli interrelazionali

Vincolo di dominio

- Pone condizioni sui valori ammissibili di un singolo attributo, ad esempio
 - il voto ha come tipo "intero"
 - ma deve essere compreso fra 18 e 30 (un sottoinsieme del dominio)

Vincolo di dominio, in concreto

- Una possibile sintassi:
 - combinazione booleana (AND, OR e NOT)
 - di condizioni semplici che confrontano un attributo con una costante

$(\text{Voto} \geq 18) \text{ AND } (\text{Voto} \leq 30)$

Verifica dei vincoli

- Vediamo su un sistema (è importante il concetto non i dettagli del linguaggio)
 - utilizziamo il servizio <https://sqliteonline.com/>
 - in particolare il sistema postgresSQL offerto su di esso

Semplici passi

- <https://sqliteonline.com/>
- Prima creiamo e popoliamo le tabelle
- Poi vediamo i vincoli
 - utilizziamo il codice SQL qui sui lucidi e anche scaricabile dal link <https://bd.inf.uniroma3.it/20232024/esempioPerVerificaVincoli>

SQL OnLine IDE

sqliteonline.com

File Owner DB Run Export Import Sign in

SQLite

Table

demo

MariaDB

PostgreSQL

MS SQL

Oracle

Docker

Syntax

Business

```
1 SELECT * FROM demo;
```

ID	Name	Hint
1	SQL Online	for Data Science
2	Kirill N.	https://www.linkedin.com/in/sqliteonlinecom
3	Twitter	https://twitter.com/SQLiteOnlineCom
4	Chart	LINE-SELECT name, cos(id), sin(id) FR
5	Short CODE	s* tableName => SELECT * FROM table
6	SQLite 3.36.0	SQL OnLine on JavaScript
7	[RightClick] mouse	Opens many addit

SQL OnLine IDE

sqliteonline.com

File Owner DB Run Export Import Sign in

SQLite

Table

demo

MariaDB

PostgreSQL

MS SQL

Oracle

Docker

Syntax

Business

```
1 SELECT * FROM demo;
```

ID	Name	Hint
1	SQL Online	for Data Science
2	Kirill N.	https://www.linkedin.com/in/sqliteonlinecom
3	Twitter	https://twitter.com/SqliteOnlineCom
4	Chart	LINE-SELECT name, cos(id), sin(id) FR
5	Short CODE	s* tableName => SELECT * FROM table
6	SQLite 3.36.0	SQL OnLine on JavaScript
7	[RightClick] mouse	Opens many addit

SQL OnLine IDE

sqliteonline.com

File Owner DB Run Export Import Sign in

SQLite PostgreSQL

MariaDB

PostgreSQL

Click to connect

MS SQL

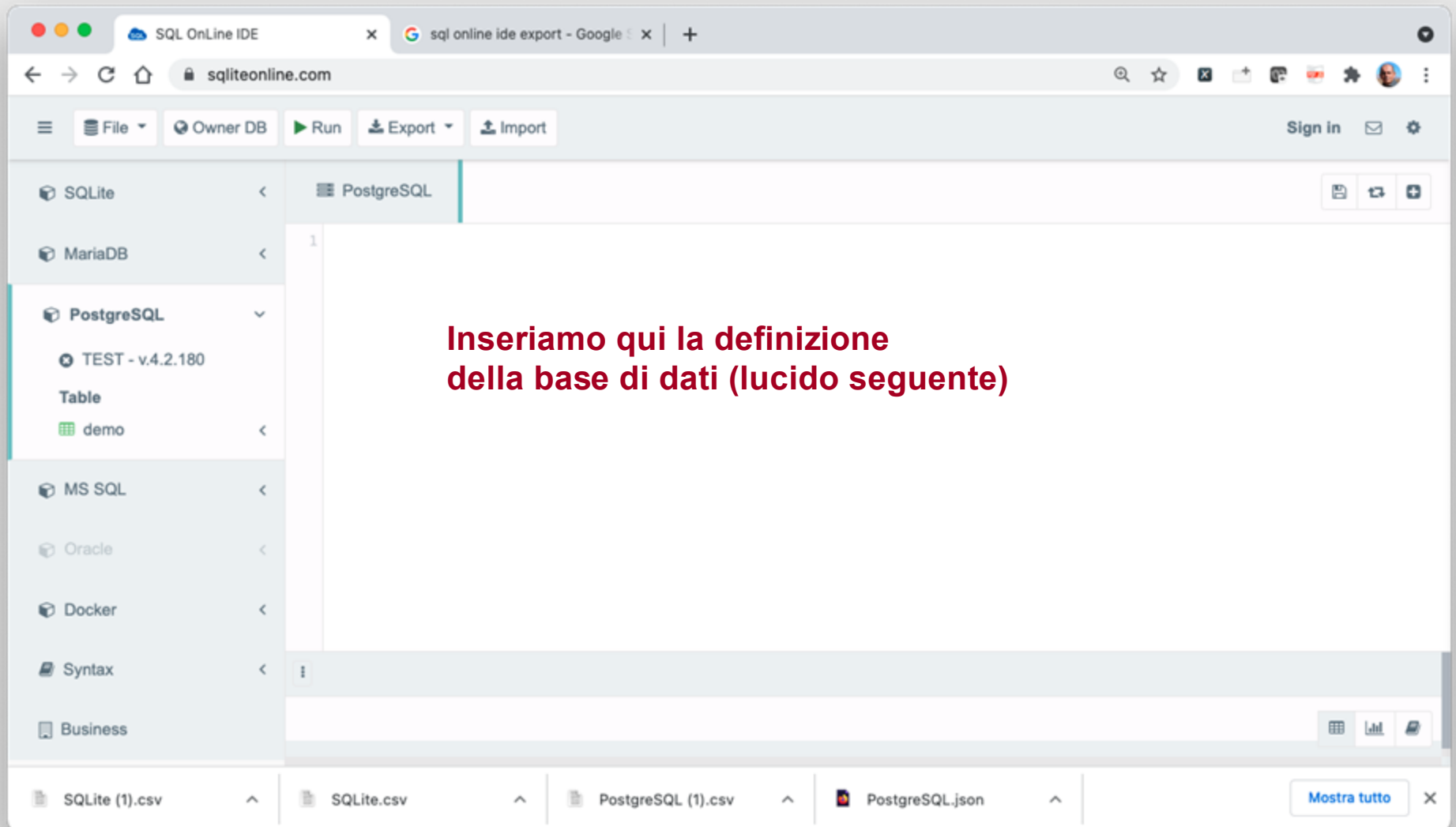
Oracle

Docker

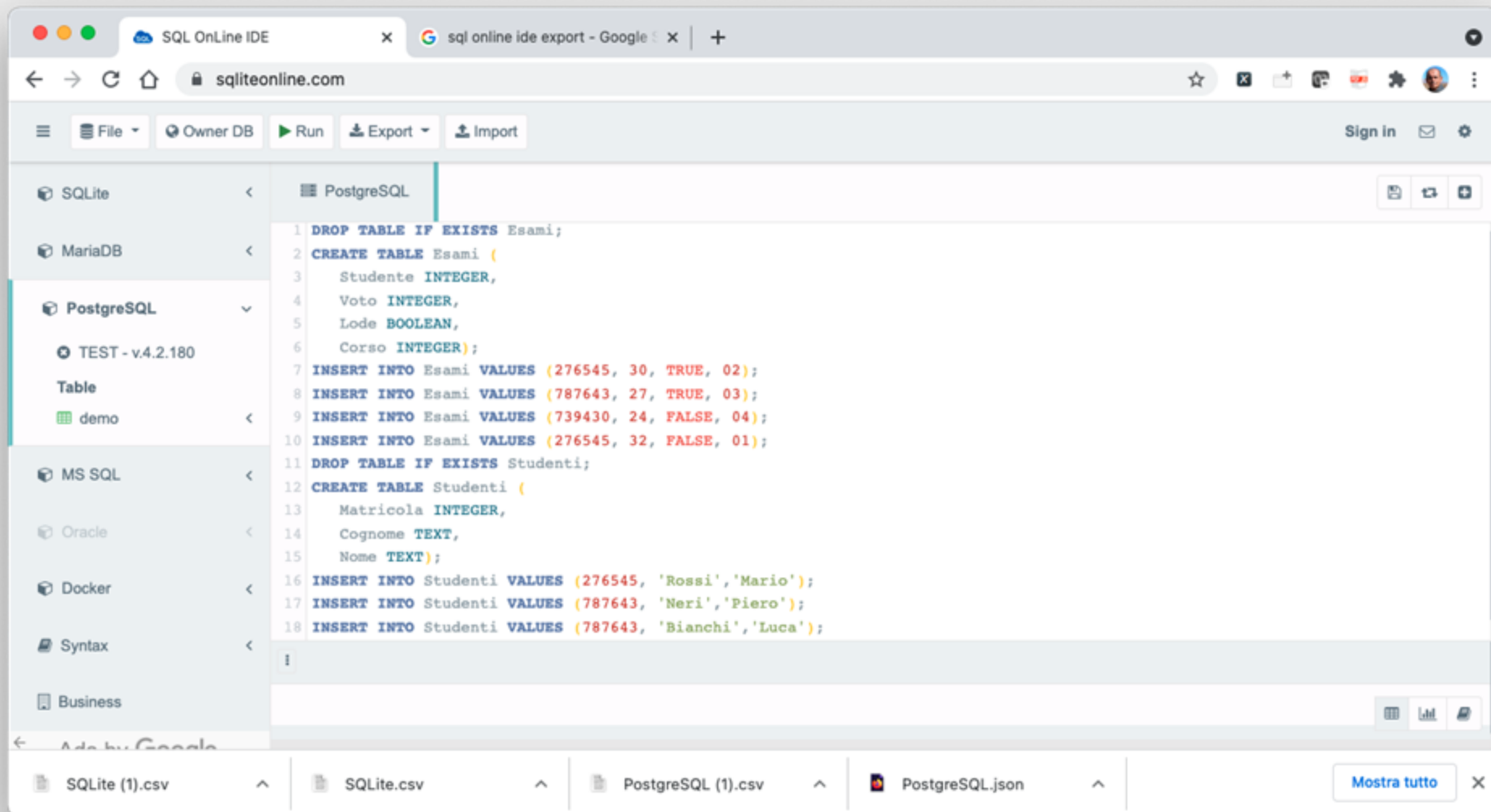
Syntax

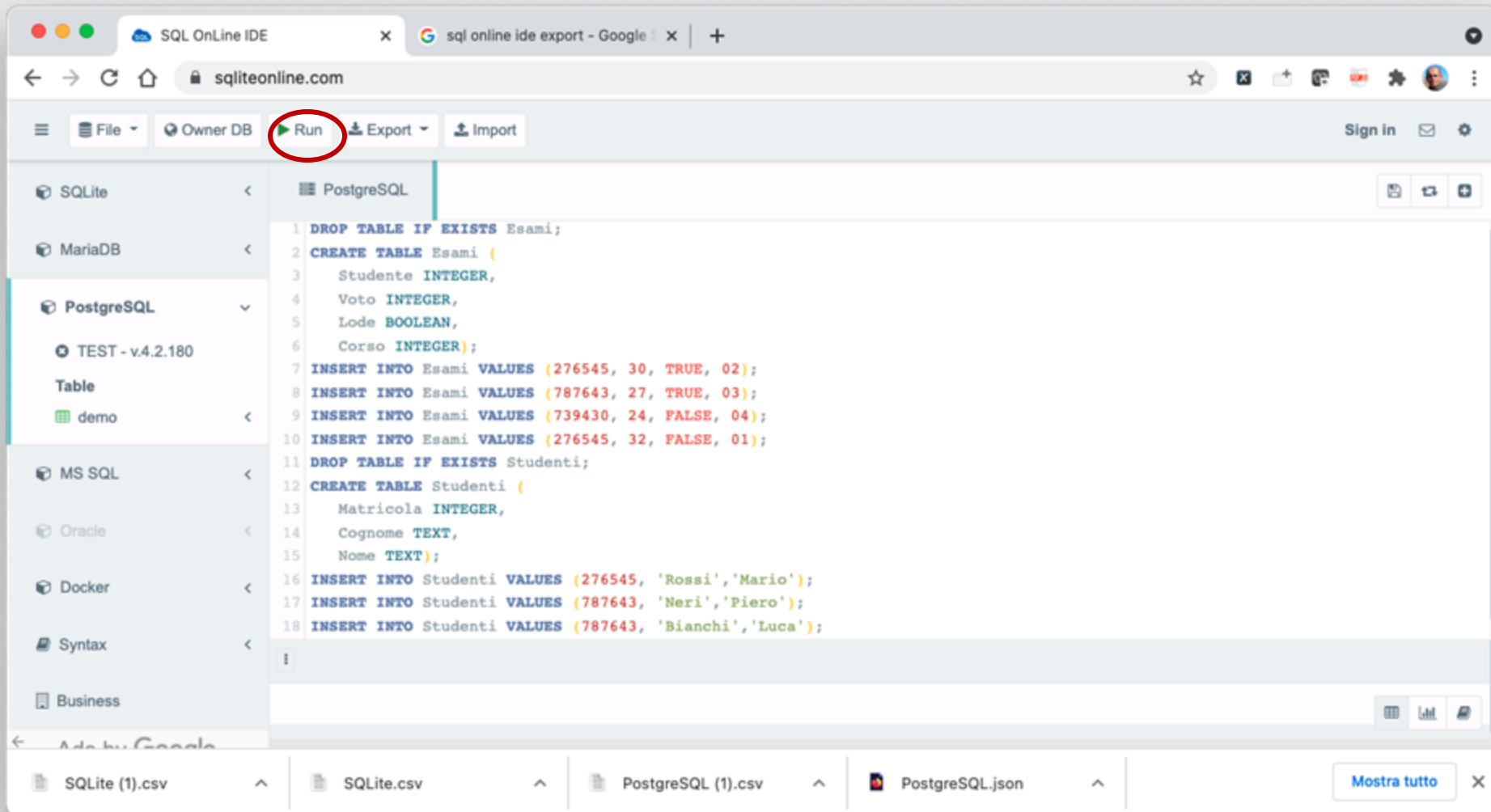
Business

ID	Name	Hint
1	SQL Online	for Data Science
2	Kirill N.	https://www.linkedin.com/in/sqliteonlinecom
3	Twitter	https://twitter.com/SqliteOnlineCom
4	Chart	LINE-SELECT name, cos(id), sin(id) FR
5	Short CODE	s* tableName => SELECT * FROM table
6	SQLite 3.36.0	SQL OnLine on JavaScript
7	[RightClick] mouse	Opens many additional



```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);  
DROP TABLE IF EXISTS Studenti;  
CREATE TABLE Studenti (  
    Matricola INTEGER,  
    Cognome TEXT,  
    Nome TEXT);  
INSERT INTO Studenti VALUES (276545, 'Rossi', 'Mario');  
INSERT INTO Studenti VALUES (787643, 'Neri', 'Piero');  
INSERT INTO Studenti VALUES (787643, 'Bianchi', 'Luca');
```





SQL OnLine IDE

sqliteonline.com

File Owner DB Run Export Import Sign in

SQLite PostgreSQL

TEST - v.4.2.180

Table

demo esami studenti

MS SQL Oracle Docker Syntax

```
1 DROP TABLE IF EXISTS Esami;
2 CREATE TABLE Esami (
3     Studente INTEGER,
4     Voto INTEGER,
5     Lode BOOLEAN,
6     Corso INTEGER);
7 INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);
8 INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);
9 INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);
10 INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);
11 DROP TABLE IF EXISTS Studenti;
12 CREATE TABLE Studenti (
13     Matricola INTEGER,
14     Cognome TEXT,
15     Nome TEXT);
16 INSERT INTO Studenti VALUES (276545, 'Rossi', 'Mario');
17 INSERT INTO Studenti VALUES (787643, 'Neri', 'Piero');
18 INSERT INTO Studenti VALUES (787643, 'Bianchi', 'Luca');
```

SQLite (1).csv SQLite.csv PostgreSQL (1).csv PostgreSQL.json Mostra tutto

SQL OnLine IDE

sqliteonline.com

File Owner DB Run Export Import Sign in

SQLite PostgreSQL MariaDB PostgreSQL TEST - v.4.2.180 Table demo esami Column studente integer voto integer lode boolean corso integer studenti

```
CREATE TABLE Esami (  
  Studente INTEGER,  
  Voto INTEGER,  
  Lode BOOLEAN,  
  Corso INTEGER);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);  
EXISTS Studenti;  
Studenti (  
  INTEGER,  
  XT,  
  tudenti VALUES (276545, 'Rossi', 'Mario');  
tudenti VALUES (787643, 'Neri', 'Piero');  
tudenti VALUES (787643, 'Bianchi', 'Luca');
```

esami
SELECT (Show table)
INSERT (Add row)
RENAME
DELETE
DROP

SQLite (1).csv SQLite.csv PostgreSQL (1).csv PostgreSQL.json Mostra tutto

**Per vedere il contenuto: tasto destro
sul nome della tabella e poi 'SELECT'**

SQL OnLine IDE

sqliteonline.com

File Owner DB Run Export Import Sign in

SQLite PostgreSQL

TEST - v.4.2.180

Table

- demo
- esami

Column

- studente integer
- voto integer
- lode boolean
- corso integer
- studenti

```
1 SELECT * FROM esami
```

studente	voto	lode	corso
276545	30	true	2
787643	27	true	3
739430	24	false	4
276545	32	false	1

SQLite (1).csv SQLite.csv PostgreSQL (1).csv PostgreSQL.json Mostra tutto

Semplici passi

- <https://sqliteonline.com/>
- Prima creiamo e popoliamo le tabelle
- Poi vediamo i vincoli

Vincolo di dominio, in concreto

- Una possibile sintassi:
 - combinazione booleana (AND, OR e NOT)
 - di condizioni semplici che confrontano un attributo con una costante

$(\text{Voto} \geq 18) \text{ AND } (\text{Voto} \leq 30)$

Una sintassi reale (SQL)

```
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto  
CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);
```

- Proviamo a definire il vincolo sulla nostra base di dati

Browser tabs: <https://sqliteonline.com> | sql online ide export - Google

Address bar: sqliteonline.com

Navigation: File | Owner DB | Run | Export | Sign in

Database Selection:

- SQLite
- MariaDB
- PostgreSQL
 - TEST - v.4.2.180
 - Table
 - demo
 - esami
 - studenti
- MS SQL
- Oracle
- Docker
- Syntax
- Business

SQL Editor (PostgreSQL):

```
1 ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);
2
```

History: Table | Syntax | History

File Explorer:

- SQLite (1).csv
- SQLite.csv
- PostgreSQL (1).csv
- PostgreSQL.json

Buttons: Mostra tutto

PostgreSQL Error Message:

23514 check constraint "intervallovoto" of relation "esami" is violated by some row

Il vincolo funziona

- Se la base di dati non avesse avuto la ennupla incriminata, allora non avremmo avuto problemi

```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);
```

Browser tabs: <https://sqliteonline.com> | sql online ide export - Google

Address bar: sqliteonline.com

Navigation: File | Owner DB | Run | Export | Import | Sign in

Database: PostgreSQL

Table: demo | esami | studenti

```
1 DROP TABLE IF EXISTS Esami;
2 CREATE TABLE Esami (
3     Studente INTEGER,
4     Voto INTEGER,
5     Lode BOOLEAN,
6     Corso INTEGER);
7 INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);
8 INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);
9 INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);
10 ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);
11
```

History

Table | Syntax | History

PostgreSQL

```
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);
```

SQLite (1).csv | SQLite.csv | PostgreSQL (1).csv | PostgreSQL.json | Mostra tutto

OK

Verifica dei vincoli

- Per vedere il concetto abbiamo visto
 - prima i dati, poi i vincoli
 - su una base di dati esistente
 - proviamo a definire un vincolo, il sistema controlla il soddisfacimento
 - se è violato, non permette di definirlo

Verifica dei vincoli

- Per vedere il concetto abbiamo visto
 - prima i dati, poi i vincoli
 - su una base di dati esistente
 - proviamo a definire un vincolo, il sistema controlla il soddisfacimento
 - se è violato, non permette di definirlo
- In realtà, di solito
 - prima i vincoli, poi i dati
 - definiamo lo schema, con i vincoli
 - modifichiamo i dati (inserimenti, eliminazioni, ...), il sistema controlla i vincoli
 - se un vincolo è violato, la modifica viene rifiutata

Il vincolo funziona

- A partire dalla base di dati corretta (che abbiamo appena creato)

```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto  
    CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);
```

- Proviamo ad inserire la ennupla scorretta

```
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);
```

Browser tabs: <https://sqliteonline.com> | sql online ide export - Google

Address bar: sqliteonline.com

Navigation: File | Owner DB | Run | Export | Import | Sign in

Database Selection:

- SQLite
- MariaDB
- PostgreSQL (selected)
 - TEST - v.4.2.180
 - Table
 - demo
 - esami
 - studenti
- MS SQL
- Oracle
- Docker
- Syntax

SQL Editor (PostgreSQL):

```
1 DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
2 CREATE TABLE Esami (  
3     Studente INTEGER,  
4     Voto INTEGER,  
5     Lode BOOLEAN,  
6     Corso INTEGER);  
7 ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto  
8     CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);  
9 INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
10 INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
11 INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
12  
13
```

History

Table | Syntax | History

SQL Editor (History):

```
PostgreSQL  
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,
```

File Explorer:

- SQLite (1).csv
- SQLite.csv
- PostgreSQL (1).csv
- PostgreSQL.json

Buttons: Mostra tutto

Browser tabs: <https://sqliteonline.com> | sql online ide export - Google

Address bar: sqliteonline.com

Navigation: File | Owner DB | Run | Export | Sign in

Database Selection:

- SQLite
- MariaDB
- PostgreSQL
 - TEST - v.4.2.180
 - Table
 - demo
 - esami
 - studenti
- MS SQL
- Oracle
- Docker
- Syntax

PostgreSQL Error Message:

23514 new row for relation "esami" violates check constraint "intervallovoto"

SQL Query:

```
1 INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);
2
3
4
```

History

Table | Syntax | History

History Entry:

PostgreSQL

```
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);
```

Export Options:

- SQLite (1).csv
- SQLite.csv
- PostgreSQL (1).csv
- PostgreSQL.json

Mostra tutto

Tipi di vincoli

- vincoli intrarelazionali
 - vincoli su valori (o di dominio)
 - vincoli di **ennupla**
 - vincoli di chiave
- vincoli interrelazionali

Vincolo di ennupla

- Esprime condizioni sui valori di ciascuna ennupla, indipendentemente dalle altre ennuple
- Il vincolo di dominio è un caso particolare

Sintassi ed esempi

- La sintassi: come il vincolo di dominio, ma in generale su più attributi
 - combinazione booleana
 - di condizioni semplici che confrontano un attributo con una costante o due attributi (o anche espressioni su di essi)

NOT ((Voto <> 30) AND (Lode = "sì"))

Nella sintassi reale (SQL)

```
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT LodeSoloConTrenta  
CHECK (NOT (Voto<>30 AND Lode=True));
```

- Verifichiamo anche questo sul sistema
 - prima con la violazione
 - poi senza

Prima verifica

```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT LodeSoloConTrenta  
    CHECK (NOT (Voto<>30 AND Lode=True));
```

Seconda verifica

```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT LodeSoloConTrenta  
    CHECK (NOT (Voto<>30 AND Lode=True));  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
---INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);
```

Vincoli di ennupla, altro esempio

Stipen
di

Impiegato	Lordo	Ritenute	Netto
Rossi	55.000	12.500	42.500
Neri	45.000	10.000	35.000
Bruni	47.000	11.000	36.000

$Ritenute \geq 0 \text{ AND } (Lordo = (Ritenute + Netto))$

Vincoli di ennupla, violazione

Stipen
di

Impiegato	Lordo	Ritenute	Netto
Rossi	55.000	12.500	42.500
Neri	45.000	10.000	35.000
Bruni	50.000	11.000	36.000

$$\text{Lordo} = (\text{Ritenute} + \text{Netto})$$

Tipi di vincoli

- vincoli intrarelazionali
 - vincoli su valori (o di dominio)
 - vincoli di ennupla
 - vincoli di **chiave**
- vincoli interrelazionali

Il tipo di vincolo più importante

- Matricola
- Codice fiscale
- Codice del corso
- ...

Identificazione delle ennuple

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/98
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/96
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/99
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/96
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/98

- non ci sono due ennuple con lo stesso valore sull'attributo Matricola
- Matricola è la **chiave** della relazione

Vincolo di chiave

- Se un insieme K è chiave,
 - imponiamo che non ci siano due ennuple uguali fra loro su K

Chiavi, in SQL

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/98
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/96
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/99
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/96
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/98

```
CREATE TABLE Studenti (  
  Matricola INTEGER UNIQUE,  
  Cognome TEXT,  
  Nome TEXT,  
  ....);
```

Più chiavi

Matricola	Cognome	Nome	Corso	CF
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI98...
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI99...
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	NRIPTR95...
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NRIMRI99...
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	RSSPRI99...

Più chiavi

Matricola	Cognome	Nome	Corso	CF
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI98...
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI99...
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	NRIPTR95...
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NRIMRI99...
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	RSSPRI99...

```
CREATE TABLE Studenti (  
  Matricola INTEGER UNIQUE,  
  Cognome TEXT,  
  Nome TEXT,  
  Corso TEXT,  
  CF TEXT UNIQUE);
```

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

Chiave su più attributi

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

Chiave su più attributi

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

```
CREATE TABLE Esami (  
  Studente INTEGER,  
  Voto INTEGER,  
  Corso TEXT,  
  UNIQUE (Studente,Corso)  
);
```

"Minimalità" delle chiavi

- Una chiave di una relazione è un insieme di attributi che, insieme, permettono di identificare le ennuple e **che è minimale rispetto a questa proprietà**
 - Anche Matricola e Cognome identificano le ennuple della relazione studenti, ma non formano una chiave, perché l'insieme non è minimale:
 - Matricola identifica ed è sottoinsieme di Matricola, Cognome
 - Matricola, Cognome formano una **superchiave**
 - Una **chiave** è una **superchiave minimale**

Esistenza delle chiavi

- Ogni relazione è un insieme:
 - non può contenere due ennuple uguali
- Ogni relazione ha come superchiave l'insieme degli attributi su cui è definita
- e quindi ha (almeno) una chiave

Importanza delle chiavi

- L'esistenza delle chiavi garantisce l'accessibilità a ciascun dato della base di dati
- le chiavi permettono di correlare i dati in relazioni diverse:
 - il modello relazionale è basato su valori

Il solito esempio

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

Chiavi e valori nulli

- In presenza di valori nulli, i valori della chiave non permettono
 - di identificare le ennuple
 - di realizzare facilmente i riferimenti da altre relazioni

Matricola	Cognome	Nome	Corso	CF
<i>NULL</i>	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI93...
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	<i>NULL</i>
65432	Neri	<i>NULL</i>	Ing Mecc	NRIPTR95...
<i>NULL</i>	Neri	Mario	Ing Inf	NRIMRI99...
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	RSSPRI98...

- La presenza di valori nulli, soprattutto nelle chiavi, deve essere limitata o almeno controllata

Chiave primaria

- Chiave su cui non sono ammessi nulli
- Notazione: sottolineatura

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Corso	CF
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI93...
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	<i>NULL</i>
65432	Neri	<i>NULL</i>	Ing Mecc	NRIPTR95...
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NRIMRI99...
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	RSSPRI98...

Notazione SQL

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Corso	CF
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI93...
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	<i>NULL</i>
65432	Neri	<i>NULL</i>	Ing Mecc	NRIPTR95...
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NRIMRI99...
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	RSSPRI98...

```
CREATE TABLE Studenti (  
  Matricola INTEGER PRIMARY KEY,  
  Cognome TEXT,  
  Nome TEXT,  
  Corso TEXT,  
  CF TEXT UNIQUE);
```

studenti

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

<u>Studente</u>	Voto	<u>Corso</u>
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

corsi

<u>Codice</u>	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

esami

<u>Studente</u>	Voto	<u>Corso</u>
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

```
CREATE TABLE esami (  
  Studente INTEGER,  
  Voto INTEGER,  
  Corso INTEGER,  
  PRIMARY KEY (Studente, Corso));
```

Tipi di vincoli

- vincoli intrarelazionali
 - vincoli su valori (o di dominio)
 - vincoli di ennupla
 - vincoli di chiave
- vincoli interrelazionali
 - vincoli di **integrità referenziale**

Integrità referenziale

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Stato	Targa
34321	1/2/2018	3987	I	AA954K
53524	4/3/2020	3295	F	EE395B
64521	5/4/2020	3295	E	BB395B
73321	5/2/2020	9345	E	BB395B

Vigili

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

Auto

<u>Stato</u>	<u>Targa</u>	Cognome	Nome
I	AA954K	Rossi	Mario
F	EE395B	Rossi	Mario
E	BB395B	Neri	Luca

Atzeni e Meriardo

Vincolo di integrità referenziale

- Vincolo di integrità referenziale (“foreign key”) fra X di R_1 e R_2
 - impone ai valori su X in R_1 di comparire come valori della chiave primaria di R_2

- vincoli di integrità referenziale fra:
 - l'attributo Vigile della relazione INFRAZIONI e la relazione VIGILI
 - gli attributi Stato e Targa di INFRAZIONI e la relazione AUTO

Violazione di vincolo di integrità referenziale

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Stato	Targa
34321	1/2/2018	3987	I	AA954KK
53524	4/3/2020	3295	F	EE395BB
64521	5/4/2020	3295	F	BB395BB
73321	5/2/2020	9345	E	BB395BB

Vigili

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

Auto

<u>Stato</u>	<u>Targa</u>	Cognome	Nome
I	AA954KK	Rossi	Mario
F	EE395BB	Rossi	Mario
E	BB395BB	Neri	Luca

Definizioni in SQL

```
CREATE TABLE Auto (  
    Stato TEXT,  
    Targa INTEGER,  
    PRIMARY KEY (Stato,Targa),  
    Cognome TEXT,  
    Nome TEXT  
);  
CREATE TABLE Vigili (  
    Matricola INTEGER PRIMARY KEY,  
    Cognome TEXT,  
    Nome TEXT  
);  
CREATE TABLE Infrazioni (  
    Codice INTEGER PRIMARY KEY,  
    Data DATE,  
    Vigile INTEGER REFERENCES Vigili(Matricola),  
    Stato TEXT,  
    Targa INTEGER,  
    FOREIGN KEY (Stato, Targa) REFERENCES Auto (Stato, Targa)  
);
```

Integrità referenziale e valori nulli

Impiegati

<u>Matricola</u>	Cognome	Progetto
34321	Rossi	IDEA
53524	Neri	XYZ
64521	Verdi	NULL
73032	Bianchi	IDEA

Progetti

<u>Codice</u>	Inizio	Durata	Costo
IDEA	01/2019	36	200
XYZ	07/2020	24	120
BOH	09/2019	24	150

Vincoli multipli su più attributi

Incidenti

<u>Codice</u>	Data	StatoA	TargaA	StatoB	TargaB
34321	1/2/19	I	EE954AB	F	AA954AK
64521	5/4/20	E	BB395AB	I	EE395AB

Auto

<u>Stato</u>	<u>Targa</u>	Cognome	Nome
F	AA954AK	Rossi	Mario
I	EE395AB	Rossi	Mario
E	BB395AB	Neri	Luca

veicolo A		12. circostanze dell'incidente		veicolo B																	
5. contraente/assicurato (severati certificato d'assicurazione) Cognome _____ Nome _____ Cell. fiscale Partita IVA _____ Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____ C.A.P. _____ Stato _____ N. Tel. o E-mail _____ 7. veicolo <table border="1"> <thead> <tr> <th>sezione</th> <th>rimorchio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marcia, Tipo _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>N. di largo o largo _____</td> <td>M. di largo o largo _____</td> </tr> <tr> <td>Stato di immatricolazione _____</td> <td>Stato di immatricolazione _____</td> </tr> </tbody> </table>		sezione	rimorchio	Marcia, Tipo _____	_____	N. di largo o largo _____	M. di largo o largo _____	Stato di immatricolazione _____	Stato di immatricolazione _____	12. circostanze dell'incidente Mettere una croce (X) sufficiente nelle caselle uniti alla descrizione (selezionare l'opzione più corretta)		6. contraente/assicurato (severati certificato d'assicurazione) Cognome _____ Nome _____ Cell. fiscale Partita IVA _____ Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____ C.A.P. _____ Stato _____ N. Tel. o E-mail _____ 7. veicolo <table border="1"> <thead> <tr> <th>A motore</th> <th>rimorchio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marcia, Tipo _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>N. di largo o largo _____</td> <td>M. di largo o largo _____</td> </tr> <tr> <td>Stato di immatricolazione _____</td> <td>Stato di immatricolazione _____</td> </tr> </tbody> </table>		A motore	rimorchio	Marcia, Tipo _____	_____	N. di largo o largo _____	M. di largo o largo _____	Stato di immatricolazione _____	Stato di immatricolazione _____
sezione	rimorchio																				
Marcia, Tipo _____	_____																				
N. di largo o largo _____	M. di largo o largo _____																				
Stato di immatricolazione _____	Stato di immatricolazione _____																				
A motore	rimorchio																				
Marcia, Tipo _____	_____																				
N. di largo o largo _____	M. di largo o largo _____																				
Stato di immatricolazione _____	Stato di immatricolazione _____																				
8. compagnia d'assicurazione (severati ufficio o agente) Denominazione _____ N. di polizza _____ N. di Carta Verde _____ Certificato di assicurazione o Carta Verde valido dal _____ al _____ Agenzia (o ufficio o intermediario) _____		1. ☐ collisione tra veicoli 2. ☐ urto con oggetto fisso o mobile 3. ☐ urto con pedone 4. ☐ urto con animale 5. ☐ urto con oggetto in movimento 6. ☐ urto con oggetto in movimento 7. ☐ urto con oggetto in movimento 8. ☐ urto con oggetto in movimento 9. ☐ urto con oggetto in movimento 10. ☐ urto con oggetto in movimento 11. ☐ urto con oggetto in movimento 12. ☐ urto con oggetto in movimento		6. compagnia d'assicurazione (severati ufficio o agente) Denominazione _____ N. di polizza _____ N. di Carta Verde _____ Certificato di assicurazione o Carta Verde valido dal _____ al _____ Agenzia (o ufficio o intermediario) _____																	

Vincoli multipli su più attributi, 2

- vincoli di integrità referenziale fra:
 - gli attributi StatoA e TargaA di INCIDENTI e la relazione AUTO
 - gli attributi StatoB e TargaB di INCIDENTI e la relazione AUTO
- L'ordine degli attributi è significativo

Ordine degli attributi: notazione posizionale

```
CREATE TABLE Auto (  
    Stato TEXT,  
    Targa INTEGER,  
    PRIMARY KEY (Stato,Targa),  
    Cognome TEXT,  
    Nome TEXT  
);  
CREATE TABLE Incidenti (  
    Codice INTEGER PRIMARY KEY,  
    Data DATE,  
    StatoA TEXT,  
    TargaA INTEGER,  
    FOREIGN KEY (StatoA, TargaA) REFERENCES Auto (Stato, Targa),  
    StatoB TEXT,  
    TargaB INTEGER,  
    FOREIGN KEY (StatoB, TargaB) REFERENCES Auto (Stato, Targa)  
);
```

- OK

Ordine degli attributi: notazione posizionale

```
CREATE TABLE Auto (  
  Stato TEXT,  
  Targa INTEGER,  
  PRIMARY KEY (Stato,Targa),  
  Cognome TEXT,  
  Nome TEXT  
);  
CREATE TABLE Incidenti (  
  Codice INTEGER PRIMARY KEY,  
  Data DATE,  
  StatoA TEXT,  
  TargaA INTEGER,  
  FOREIGN KEY (StatoA, TargaA) REFERENCES Auto (Stato, Targa),  
  StatoB TEXT,  
  TargaB INTEGER,  
  FOREIGN KEY (StatoB, TargaB) REFERENCES Auto (Targa, Stato)  
);
```

- **????**

Esempi

Strutture nidificate

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
BEVANDA 2x2.00	4.00 A
MENABREA PICCOLA	3.00 A
FIORI FRITTI	2.80 A
SUPPLI 2x1.50	3.00 A
COSTATA MANZO MEDIA	19.90 A
FETT. CACIO PEPE	11.90 A
M PATATE	7.90 A
TIRAMISU 2x4.90	9.80 A
CAFFE'	1.20 A
SUBTOTALE	63.50
TOTALE COMPLESSIVO	63.50
DI CUI IVA	5.77
PAGAMENTO CONTANTE	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	63.50
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	63.50
A: IVA 10.00%	
23/07/19 22:09	DOC.0012-0040
RT 96HOR015720	
DETTAGLIO PAGAMENTI:	
Carte Credito	63.50
TAVOLO. 152 Sig.	

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
VERT AMATRICIANA 2x12.90	25.80 A
BEVANDA	2.00 A
SUBTOTALE	27.80
TOTALE COMPLESSIVO	27.80
DI CUI IVA	2.53
PAGAMENTO CONTANTE	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	27.80
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	27.80
A: IVA 10.00%	
13/10/19 22:52	DOC.0094-0064
RT 96HOR015720	
DETTAGLIO PAGAMENTI:	
Carte Credito	27.80
TAVOLO. 153 Sig.	

Strutture nidificate

<i>Da Filippo</i>		
<i>Via Roma 2, Roma</i>		
<i>Ricevuta Fiscale</i>		
<i>1235 del 12/10/2019</i>		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
<i>Totale</i>		<i>39,20</i>

<i>Da Filippo</i>		
<i>Via Roma 2, Roma</i>		
<i>Ricevuta Fiscale</i>		
<i>1240 del 13/10/2019</i>		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
<i>Totale</i>		<i>39,00</i>

Esercizio

- Rappresentare in una base di dati relazionale i dati di interesse delle ricevute fiscali di un ristorante

Strutture nidificate

<i>Da Filippo</i> <i>Via Roma 2, Roma</i>		
<i>Ricevuta Fiscale</i> 1235 del 12/10/2019		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
<i>Totale</i>		39,20

<i>Da Filippo</i> <i>Via Roma 2, Roma</i>		
<i>Ricevuta Fiscale</i> 1240 del 13/10/2019		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
<i>Totale</i>		39,00

Strutture nidificate

<i>Da Filippo</i> <i>Via Roma 2, Roma</i>		
<i>Ricevuta Fiscale</i> <i>1235 del 12/10/2019</i>		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
<i>Totale</i>		<i>39,20</i>

<i>Da Filippo</i> <i>Via Roma 2, Roma</i>		
<i>Ricevuta Fiscale</i> <i>1240 del 13/10/2019</i>		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
<i>Totale</i>		<i>39,00</i>

"Soluzione"

- alla lavagna

Strutture nidificate

Ricevute

<u>Numero</u>	Data	Qtà	Descrizione	Importo	Totale
1235	12/10/2019	3	Coperti	3,00	39,20
		2	Antipasti	6,20	
		3	Primi	12,00	
		2	Bistecche	18,00	
1240	13/10/2019	2	Coperti	2,00	39,00
		...	...	...	

- Ma i valori debbono essere semplici, non relazioni!

Relazioni che rappresentano strutture nidificate

Ricevute

<u>Numero</u>	Data	Totale
1235	12/10/2019	39,20
1240	13/10/2019	39,00

Dettaglio

<u>Numero</u>	Qtà	<u>Descrizione</u>	Importo
1235	3	Coperti	3,00
1235	2	Antipasti	6,20
1235	3	Primi	12,00
1235	2	Bistecche	18,00
1240	2	Coperti	2,00
...	...	...	...

Commento

- Morale: le tabelle hanno struttura piatta, i dati di interesse spesso sono più articolati ("struttura nidificata")
 - Nel modello relazionale dobbiamo utilizzare più relazioni (tabelle) per rappresentare gli aspetti a diverso livello di dettaglio
 - In effetti, si tratta di concetti diversi
 - Approfondiremo il problema, con respiro maggiore, quando parleremo dei passi iniziali della progettazione

Secondo commento

- Una considerazione che potremmo fare in tanti casi, forse tutti
 - Abbiamo rappresentato veramente tutti gli aspetti delle ricevute?
 - Dipende da che cosa ci interessa!
 - l'ordine delle righe e' rilevante?
 - linee ripetute
 - al bar ... "ditemi le cose insieme ..."

"Soluzione"

- alla lavagna

Rappresentazione alternativa per strutture nidificate

Ricevute

<u>Numero</u>	Data	Totale
1235	12/10/2019	39,20
1240	13/10/2019	39,00

Dettaglio

<u>Numero</u>	<u>Riga</u>	Qtà	Descrizione	Importo
1235	1	3	Coperti	3,00
1235	2	2	Antipasti	6,20
1235	3	3	Primi	12,00
1235	4	2	Bistecche	18,00
1240	1	2	Coperti	2,00
...	...	...	...	...

Rappresentazione alternativa per strutture nidificate, altra possibilità

Ricevute

<u>Numero</u>	Data	Totale
1235	12/10/2019	39,20
1240	13/10/2019	39,00

Dettaglio

<u>ID</u>	Numero	Riga	Qtà	Descrizione	Importo
11	1235	1	3	Coperti	3,00
12	1235	2	2	Antipasti	6,20
13	1235	3	3	Primi	12,00
14	1235	4	2	Bistecche	18,00
15	1240	1	2	Coperti	2,00
...	...	...	...	...	...

Riflessione

- Le basi di dati contengono dati che rappresentano le informazioni di interesse
- "All models are wrong, but some are useful" (G. Box e altri)
- La mappa dell'impero in scala 1:1 (Borges, Eco)

La mappa dell'impero (Borges)

- *“...In quell'Impero, l'Arte della Cartografia giunse a una tal Perfezione che la Mappa di una sola Provincia occupava tutta una Città, e la Mappa dell'Impero tutta una Provincia. Col tempo, queste Mappe smisurate non bastarono più. I Collegi dei Cartografi fecero una Mappa dell'Impero che aveva l'Immensità dell'Impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le Generazioni Seguenti, meno portate allo Studio della Cartografia, pensarono che questa Mappa enorme era inutile e non senza Empietà la abbandonarono alle Inclemenze del Sole e degli Inverni. Nei Deserti dell'Ovest sopravvivono lacerate Rovine della Mappa, abitate da Animali e Mendichi; in tutto il Paese non c'è altra Reliquia delle Discipline Geografiche.”*
(Da *Viajes de Varones Prudentes di Suàrez Miranda*, libro IV, cap. XIV, Lérída, 1658. Citato da Jorge Luis Borges, *Storia universale dell'infamia*, “Etc.”)

Esercizio

- Esame del 3/09/2024, domanda 5

<https://bd.inf.uniroma3.it/compitiPDF/20240903.pdf>

<https://bd.inf.uniroma3.it/compitiPDF/index.html>

Dopo avere risposto, verificare con [sqliteonline](#), utilizzando il sistema per definire i vincoli e verificarne il soddisfacimento.

- Utilizzare PostgreSQL, che è più completo
- Non viene fornito il codice SQL per stimolarvi a costruire basi di dati di esempio.